



2024-ez ohikoa

Banaketa Binomiala.

A5 Ariketa

Hegoafrikan, Kenyan eta Zambian M72 txertoa aplikatzeari buruz 2019ko abenduan argitaratutako emaitzen arabera, biriketako tuberkulosi aktiboaren aurka babestuta geratzeko probabilitatea 0,54 da. 3289 helduren talde bati txertoa aplikatzen zaio.

$$n = 3289$$

$$p = 0,54$$

- (a) (0,5 p) Adierazi zein den babestuta gelditu diren helduen kopuruaren banaketa, eta zehaztu haren parametroak.
- (b) (1 p) Kalkulatu txertoa 1800 heldurengan eraginkorra izateko probabilitatea.
- (c) (1 p) Kalkulatu txertoa 1700 heldu baino gutxiagorengan eraginkorra izateko probabilitatea.

a) $X =$ Babestuta gelditu diren helduen kopurua
 X aldagai diskretua da eta BANAKETA BINOMIAL bat jarraitzen du. Laguna $n = 3289$ eta babestuta geratzeko prop. (arrakasta) $p = 0,54$ da.

$$X \sim B(3289; 0,54)$$

Banaketa normalera hurbiltzeko

$$X' \sim N(np, \sqrt{npq}) \quad \left\{ \begin{array}{l} np = 1776,06 \\ \sqrt{npq} = 28,58 \end{array} \right.$$

$$X' \sim N(1776,06; 28,58)$$

$$n = 3289 > 5$$

$$np = 3289 \cdot 0,54 > 5$$

$$nq = 3289 \cdot 0,46 > 5$$

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

b) $P(X=1800) = P(1799,5 < X' < 1800,5) = \text{Tipifikatu}$

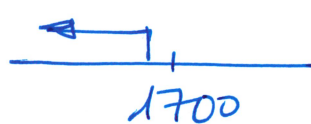
Yates.

$$= P\left(\frac{1799,5 - 1776,06}{28,58} < z < \frac{1800,5 - 1776,06}{28,58}\right)$$

$$= P(0,82 < z < 0,86) = P(z \leq 0,86) - P(z \leq 0,82) =$$

$$= 0,8051 - 0,7939 = \underline{\underline{0,0112}}$$

c) $P(X < 1700) =$



Yates = $P(X' < 1699.5) =$

Apifika = $P\left(z < \frac{1699.5 - 1776.06}{28.58}\right) =$

$= P(z \leq -2.68) = 1 - P(z \leq 2.68) = 1 - 0.9963 =$

$= \underline{0.0037}$

d) **EREDUA** (kompetentzia).

TXERTDA 1750 eta 1850 ARTEKO HEDUAREN(AN)
ERASINKORMA ILATEKO PROB. 0,037 ZAN DAITEKE!
ARMATZITN ZURE ERANTZUNA

$P(1750 \leq X \leq 1850) = 0.0037$ izan daiteke!

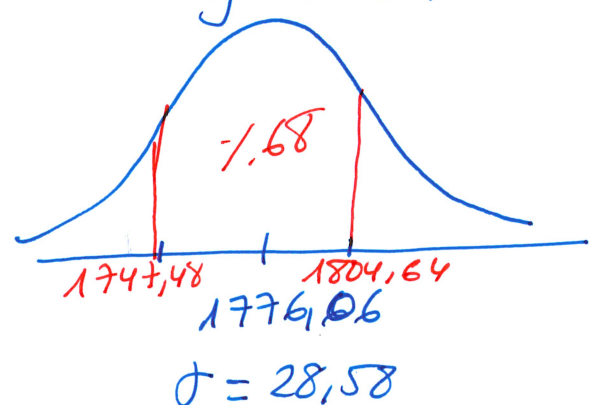
$= P(1749.5 < X < 1850.5) = P\left(\frac{1749.5 - 1776.06}{28.6} < z < \frac{1850.5 - 1776.06}{28.6}\right)$

$= P(-0.93 < z < 2.6) = P(z < 2.6) - P(z < -0.93)$

$= P(z < 2.6) - P(z > 0.93) = P(z < 2.6) - (1 - P(z \leq 0.93))$

$= 0.9953 - (1 - 0.8238) = \underline{0.8191}$

kalkuluen birtartez arpi doxo ean doxo izou 0,037
bestalde h; binomiala normala hurb. lhen kon
dankojun banaketa horebko do



Banaket normalatou
 $\mu - \sigma$ eto $\mu + \sigma$ artean ≈ 1.68
 $\mu - 2\sigma$ eto $\mu + 2\sigma$ artean ≈ 1.95

Berat 1750 eta 1850 artean
probabilitate 1.68 baino
handiagoa izan behar da.